

GUÍA DEL LABORATORIO N°2

Integrantes:

- Cabellos Torres Yajaira Lisseth
- Plasencia Mostacero Ethel Samanta
- Sangay Chacón José Fernando
- Silva Aguirre Gianfranco Alejandro

1. Caso de estudio

La Panadería Cajamarquina, negocio familiar de Cajamarca, recibe actualmente sus pedidos mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, gestionados por la propietaria y un cajero. Esta modalidad genera pedidos duplicados o no registrados y retrasos en la coordinación de las entregas, especialmente durante los fines de semana por el incremento de la demanda.

Ante esta situación, se propone SIPAN (Sistema Integrado de Pedidos de la Panadería), un sistema digital que centraliza el registro de clientes, catálogo y disponibilidad, pedidos con recojo o delivery, pagos, seguimiento, inventario y reportes de ventas. No incluye la gestión contable y tributaria, las compras a proveedores ni la planificación de la producción. Por ello, su objetivo es reducir los errores de registro, agilizar la coordinación de entregas y disponer de información actualizada sobre inventario y ventas.

2. Stakeholders y objetivos del negocio

Los stakeholders fueron clasificados según su nivel de poder e interés en el proyecto. Esta clasificación permite establecer la estrategia de gestión adecuada para cada actor, de acuerdo con su influencia y participación en el sistema.

Tabla 1

Matriz poder–interés de los stakeholders

ID	Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia de gestión
ST_01	Propietaria	Alto	Alto	Gestionar de cerca: aprueba el alcance y presupuesto.
ST_02	Cajero	Bajo	Alto	Mantener informado: utiliza diariamente el panel de pedidos.
ST_03	Repartidor	Bajo	Alto	Mantener informado: realiza las entregas asignadas.
ST_04	Cliente frecuente	Bajo	Alto	Mantener informado: su adopción influye en el éxito del sistema.
ST_05	Proveedor de insumos	Bajo	Bajo	Monitorear: participa solo ante cambios en la reposición.

Tabla 2.

Registro de conflictos entre stakeholders

ID	Conflicto	Partes	Descripción	Resolución adoptada
CF_01	Momento del pago	ST01 – ST04	La propietaria solicita pago anticipado para evitar pedidos falsos en delivery, mientras que los clientes prefieren pagar al recibir.	El recojo permite pago en tienda; el delivery requiere pago anticipado mediante Yape o Plin. Reformula RF05.
CF_02	Detalle del inventario	ST01 – ST02	La propietaria requiere registrar el consumo por receta, pero el cajero no dispone de tiempo para hacerlo en hora punta.	El descuento se realiza automáticamente según la receta registrada, sin intervención del cajero. Sustenta RF08.
CF_03	Asignación de entregas	ST01 – ST03	La propietaria propone asignar las entregas por orden de llegada, mientras que el repartidor plantea agruparlas por zona para reducir recorridos.	Se mantiene el orden de recepción y se agrupan los pedidos por zona en ventanas de 20 minutos. Origina RF11.

Los objetivos del negocio son: incrementar las ventas mediante pedidos fuera del horario presencial (≥ 15 % mensual), eliminar los pedidos duplicados, mantener una diferencia máxima del 5 % entre el stock registrado y el real al cierre diario, y mejorar la fidelización de los clientes mediante una tasa de recompra mensual de al menos 40 %.

3. Elicitación de requisitos

La elicitación utilizó cuatro técnicas: entrevista semiestructurada con la propietaria (TE_01), entrevista a dos clientes frecuentes (TE_02), observación de la atención en hora punta (TE_03) y revisión del cuaderno de pedidos (TE_04). En conjunto, estas técnicas permitieron contrastar la información proporcionada por los actores con el funcionamiento real del negocio.

Tabla 3.

Hallazgos de la elicitación y requisitos derivados

ID	Fuente	Hallazgo	Requisito
H_01	TE_01	Los insumos deben descontarse automáticamente según la receta del producto vendido.	RF_08
H_02	TE_01	Se requiere un reporte diario de ventas para el cierre de caja.	RF_09

H_03	TE_02	El cliente desea consultar el estado de su pedido sin necesidad de llamar.	RF_02, RF_06
H_04	TE_02	El cliente puede elegir entre recojo o delivery al realizar el pago.	RF_03, RF_05
H_05	TE_03	En hora punta, el cajero no dispone de tiempo para registrar detalles adicionales.	Restringe RF08
H_06	TE_03	Los pedidos de una misma zona se entregan juntos por criterio del repartidor.	RF_11
H_07	TE_04	El cuaderno registra nombre, producto, cantidad, dirección y hora del pedido.	RF_01, RF_03

Técnicas UX aplicadas

Se elaboró el perfil de usuario de **Rosa Vásquez**, docente de 34 años que realiza compras dos o tres veces por semana desde su celular. Su principal dificultad es la falta de una confirmación oportuna por WhatsApp. A partir de ello, el mapa de empatía permitió identificar su temor a que el pedido no sea registrado, así como su valoración de una confirmación inmediata y un estado visible del pedido.

Asimismo, el *story map* organizó el recorrido en cuatro actividades: **pedir, pagar, seguir y recibir**. Como funciones imprescindibles se definieron consultar la disponibilidad, elegir el método de pago, revisar el estado y confirmar la recepción; mientras que repetir el último pedido y calificar la entrega quedaron como funciones deseables.

Prototipo de baja fidelidad

Se realizaron cinco pantallas en papel, incluidas en el anexo fotográfico: **P1**, catálogo con disponibilidad (RF_02); **P2**, carrito con cantidad, tipo de entrega y total (RF03, RF_04); **P3**, selección de pago mediante efectivo, Yape o Plin (RF_05); **P4**, seguimiento del estado del pedido (RF_06); y **P5**, panel del personal para actualizar estados (RF_07).

4. Catálogo de requisitos

Se consolidaron 12 requisitos funcionales y 6 no funcionales a partir de la elicitación y la resolución de conflictos. Los funcionales definen las acciones del sistema, mientras que los no funcionales establecen condiciones de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad y mantenibilidad. Cada requisito tiene un código, un origen y una prioridad MoSCoW: M obligatorio, S importante y C deseable. Los requisitos RF01–RF10 y RNF01–RNF06 corresponden al Laboratorio N° 1; mientras que RF11 y RF12 se incorporan en esta iteración.

Requisitos funcionales (RF)

Tabla 4.

Catálogo de requisitos funcionales

ID	Requisito	Origen	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir al cliente registrarse e iniciar sesión con correo o número de celular.	H07	M
RF02	El sistema debe mostrar el catálogo con precio y disponibilidad en tiempo real.	H03	M
RF03	El sistema debe permitir seleccionar productos, cantidades y tipo de entrega: recojo o delivery.	H04, H07	M
RF04	El sistema debe calcular automáticamente el monto total, incluido el costo de envío cuando corresponda.	H04	M
RF05	El sistema debe permitir elegir el método de pago y confirmar el pedido. Delivery: Yape o Plin; recojo: también efectivo.	H04, CF01	M
RF06	El sistema debe notificar al cliente el estado del pedido: recibido, en preparación, en camino y entregado.	H03	M
RF07	El sistema debe permitir al personal actualizar el estado del pedido desde un panel de gestión.	TE03	M
RF08	El sistema debe descontar automáticamente del inventario los insumos utilizados según la receta registrada, sin intervención del cajero.	H01, CF02	M
RF09	El sistema debe generar un reporte diario de ventas y pedidos pendientes.	H02	S
RF10	El sistema debe permitir al repartidor visualizar la dirección y contacto del cliente asignado.	TE03	S
RF11	El sistema debe agrupar pedidos de una misma zona en una ruta cuando sean recibidos dentro de una ventana de 20 minutos, manteniendo el orden de recepción.	H06, CF03	S
RF12	El sistema debe registrar el pedido como «pago pendiente» cuando no se valide Yape o Plin y notificar al cajero para su verificación manual.	Observación del Laboratorio 1	M

Requisitos no funcionales (RNF)**Tabla 5.**

Catálogo de requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Prioridad
RNF01	Rendimiento	El sistema debe confirmar un pedido en un máximo de 3 segundos con hasta 50 usuarios concurrentes.	M
RNF02	Seguridad	El sistema debe cifrar las contraseñas y transmitir la información mediante HTTPS/TLS.	M
RNF03	Usabilidad	El sistema debe permitir que un usuario sin experiencia complete un pedido en un máximo de 5 pasos.	S

RNF04	Disponibilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 98 % mensual, priorizando de viernes a domingo.	M
RNF05	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en Chrome, Firefox y Edge, además de adaptarse a dispositivos móviles.	M
RNF06	Mantenibilidad	El sistema debe mantener el código documentado y modularizado para facilitar la incorporación de nuevos medios de pago.	C

5. Criterios de aceptación (requisitos críticos)

CA-RF03. Dado que el cliente tiene sesión iniciada, cuando seleccione productos, indique la cantidad y elija recojo o delivery, el sistema habilita el botón de pago. Si el carrito está vacío, el botón permanece deshabilitado.

CA-RF05. Dado que el cliente eligió delivery, cuando seleccione pago en efectivo, el sistema bloquea esta opción e indica que el delivery requiere pago anticipado. Una vez completado el pago, genera un número de pedido único y lo muestra en menos de 3 segundos.

CA-RF08. Dado un pedido confirmado, cuando el sistema procese la confirmación, descuenta automáticamente del stock los insumos según la receta del producto. Si algún insumo queda por debajo del mínimo, el producto se marca como no disponible.

CA-RF12. Dado un pago con Yape o Plin no confirmado durante 60 segundos, al vencer el plazo el pedido pasa a «pago pendiente», no se descuenta inventario y se genera una alerta para el cajero.

6. Checklist de calidad aplicado

El catálogo fue evaluado mediante siete criterios. En no ambigüedad, los requisitos utilizan el verbo «debe» y evitan términos subjetivos. En verificabilidad, cada RNF incluye una métrica medible. En completitud, RF12 resuelve la observación del Laboratorio N.º 1 sobre el fallo del pago digital. En consistencia, RF04 y RF05 mantienen relación entre el cálculo del monto y la confirmación, y RF05 responde al conflicto CF01. En trazabilidad, cada requisito se vincula con el hallazgo o conflicto que lo origina.

En atomicidad, RF03 reúne selección, cantidad y tipo de entrega, por lo que se evaluará dividirlo. En factibilidad, RNF01 aún no ha sido validado con el hosting gratuito previsto; por ello, se recomienda una prueba de carga antes de la construcción. Finalmente, se propone una prueba piloto con usuarios reales para validar RNF03.

7. SRS breve (estructura IEEE 29148)

El propósito es especificar los requisitos del sistema de gestión de pedidos de la Panadería Cajamarquina para orientar su diseño, construcción y validación. En cuanto al alcance, SIPAN es una aplicación web que gestiona clientes, catálogo, pedidos con recojo o delivery, pago, seguimiento de estados, inventario y reportes de venta; no comprende la gestión contable ni la compra a proveedores. La receta es la relación de insumos asociada a cada producto, mientras que la ventana de agrupación es el intervalo de 20 minutos para consolidar entregas de una misma zona. Asimismo, SIPAN es un sistema nuevo e independiente que sustituye el registro manual en cuaderno y la recepción por WhatsApp.

El cliente no requiere conocimientos técnicos y tiene acceso móvil; el cajero y repartidor cuentan con capacitación breve, mientras que la propietaria tiene perfil administrador. Los requisitos específicos se detallan en las secciones 5 y 6 (RF01–RF12 y RNF01–RNF06). Se asume conexión a internet estable y capacitación breve del personal; además, el sistema depende de Yape y Plin para el pago digital, cuyo registro se realiza por comprobante, sin integración directa con la pasarela bancaria. Finalmente, por limitaciones presupuestarias, el despliegue se realizará en servicios de hosting económicos o gratuitos, lo que condiciona el cumplimiento de RNF01 y RNF04.

Las abreviaturas empleadas son ST para stakeholder, CF para conflicto, H para hallazgo, TE para técnica de elicitación, CA para criterio de aceptación, RF para requisito funcional y RNF para requisito no funcional.

8. Diagrama de proceso



Nota. Diagrama de proceso del pedido en la Panadería Cajamarquina. Cubre RF_01 a RF_08 y RF_10 a RF_12. La compuerta «¿Pago validado?» implementa el criterio CA-RF_12.

9. Trazabilidad requisito–fase

Tabla 6.

Matriz de trazabilidad requisito–fase

Requisito	Planificación	Análisis	Diseño	Construcción	Prueba	Despliegue
RF01 – RF04	✓	✓	✓	✓	✓	
RF05	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF06, RF07		✓	✓	✓	✓	
RF08		✓	✓	✓	✓	
RF09, RF10		✓	✓	✓		
RF11		✓	✓	✓	✓	
RF12		✓	✓	✓	✓	✓
RNF01, RNF04			✓	✓	✓	✓
RNF02	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RNF03, RNF05, RNF06		✓	✓	✓	✓	

PANADERÍA
CAJAMARQUINA

PI CATÁLOGO		
PANADERÍA CAJAMARQUINA		
	Pan Francés Bolsa x10 S/. 5.00	Disponible
		Agregar
	Empana de Carne S/. 3.50	Disponible
		Agregar
	Torta de Chocolate S/. 45.00	Agotado
		Agregar



PANADERÍA CAJAMARQUINA

P2 CARRITO

PANADERÍA CAJAMARQUINA

MI PEDIDO

+

2

-

Pañ Frances

S/. 5.00

+

2

-

Empanada de carne

S/. 7.00

Tipo de entrega

☒
Recojo en tienda

☐
Delivery (S/. 4)

Subtotal

S/. 12

Envío

S/. 00

TOTAL

S/. 12.00

Continuar al pago



PANADERÍA
CAJAMARQUINA

P3 CATÁLOGO

PANADERÍA CAJAMARQUINA

Método de pago

☒ Efectivo
 Solo recibo

☐ Yape

☐ Plin

EL delivery requiere de pago anticipado
 por Yape o Plin

TOTAL A PAGAR :
 S/. 12.00

Confirmar pedido



PANADERÍA CAJAMARQUINA

P4 SEGUIMIENTO

PANADERÍA CAJAMARQUINA

PEDIDO NUMERO N° 000123

☒ Recibido

☒ En preparacion

☐ En camino

☐ Entregado

Entrega estimada

Hoy 7:30 p.m



PANADERÍA
CAJAMARQUINA

P5 PANEL DEL PERSONAL

PANADERÍA CAJAMARQUINA

Pedidos de hoy

N°	Cliente	Estado
000123	R. Vásquez	<i>En preparación</i> Cambiar estado
000124	J. Medina	☒ Recibido Cambiar estado
000125	L. Ortiz	☐ En camino Cambiar estado